
从数数开始的抽象代数生活

厦门大学附属实验中学 校本课程

教师用书

每节课怎么讲、讲多久、学生要做什么，都排在这一册里

授课教师：姜博瀚

2026 年 9 月 26 日

群不是新东西，它就是「绕圈」这件事的名字。

目 录

第 1 课 先导课：抽象代数是什么

1

第 1 课

先导课：抽象代数是什么

时长 45 分钟 • 教具：无 • 本课不发单页

本课目标

- 知道抽象代数研究的是「运算本身的规律」，不是一批新公式。
- 能用集合的说法描述一堆东西（只会写、会读，不做集合运算）。
- 记住一个悬念：999999 能被 7 整除，为什么？

本课节奏：0—8 一个吓人的名字 | 8—18 两个小例子 | 18—26 集合初步 | 26—36 一个悬念 | 36—45 课程地图。全程至少 4 次「用手指回答」。

一、一个吓人的名字（0—8 分钟）

板书四个字：抽象代数。

先给学生看课程名《从数数开始的抽象代数生活》——它化用了动画《Re: 从零开始的异世界生活》，但很遗憾这门课和 Re0 没有任何关系。如果不起一个有梗的名字，这门课只有四个字：抽象代数。（课件第 2 页放了动画海报，第 5 页会给他们看一眼大学教材的目录。）

定义（抽象代数） 它是大学数学系的专业课，一般大二才开。它研究的不是「数怎么算」，而是「算」本身。

三个台阶

先回到学生能看懂的语言：数字的世界是怎么一点一点变抽象的？

在黑板上竖着写三行，一边写一边说：

- 小学：只用数字。 $3 + 5 = 8$
- 初中：开始用字母代替数。 $a + b = b + a$
- 抽象代数：连「运算」本身也用字母代替。

第三级台阶的意思是：不管是数的加法、钟表上的走针，还是把队伍的次序换一下，只要它们遵守同样的规矩，数学家就把它们归到一类里研究。

这句话是本课的题眼，说慢一点。学生此刻不需要听懂，只需要感到「好像有点道理」。

这门课有两个约定

- 我们尽量少记忆一些术语和定义；
- 只看生活里的例子：钟表、体育课、三角形、正方形、身份证。

最后一节课，你要自己证明一个二百多年前的结论。

这里可以停一下，卖个关子：「你们现在肯定不相信。没关系，我们先把话放在这儿。」

二、生活里的两个例子（8—18 分钟）

例（例子一：体育课上的队形） 问题：体育课上，老师要把两列纵队变成四列纵队，他做了什么？

先把问题念出来，让学生想 10 秒，然后请他们用手指表示「我在原队列里该往哪挪一步」：往左挪的举 1 根，往右挪的举 2 根。

一句总结：人一个没变，动的只是位置。

例（例子二：半夜 12 点） 问题：为什么半夜 12 点，既叫 0 点，又叫 24 点？

在黑板左侧画一个圆，写上 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24，从 0 开始一段一段往右描，一直描到 24。描到 24 时停下，问：这个位置刚才在哪儿？

（课件第 8 页放了钟面图。）

手指回答：老师问「早上 7 点和晚上 7 点，在钟面上是同一个位置吗？」认为是的举 1 根，不是的举 2 根。

把两个例子并起来板书：

队形	人没变，位置上重新排了一遍。
时间	表没变，指针绕了一圈。
共同点	东西没变，只是「重新排了一下」。

这门课要做的，就是把这句话说清楚。

三、集合初步（18—26 分钟）

定义（集合） 把确定的一堆东西放在一起，就叫做一个集合，用大括号写出来。

例 $\{1, 2, 3\}$ ； $\{\text{甲}, \text{乙}, \text{丙}\}$ ； $\{\text{红}, \text{黄}, \text{蓝}\}$ 。

所有的有理数放在一起也是集合；自然数、整数也都可以看作集合。

今天只需要知道「怎么写、怎么读」，不涉及集合的运算（交、并、补都不讲）。

然后立刻给出这节课马上要用的三个写法：

- $\{1, 2, 3, \dots, 12\}$ —— 钟面上的 12 个时刻；
- $\{A, B, C\}$ —— 三角形的三个顶点；
- $\{\text{原地不动}, \text{转 } 90^\circ, \text{转 } 180^\circ, \text{转 } 270^\circ\}$ —— 正方形的四种转法。

要停一下的地方：指着最后一行说，注意，这个大括号里装的不是数，是四个动作。稍作停顿，不用多解释，学生能接受「一堆动作也能打包」就可以往下走。

手指回答：老师问「{转90°, 转180°} 这样的写法，符合刚才的定义吗？」认为符合的举1根，不符合的举2根。答案是符合——集合只管「确定的一堆东西」，不挑它们是数还是动作。

四、一个悬念（26—36 分钟）

转身在黑板中间写下：

$$999999 \div 7 = \underline{\hspace{2cm}}$$

先让全班猜能不能整除，再当场算： $999999 \div 7 = 142857$ ，正好整除，一点不剩。停两秒，然后问：为什么它就能被7整除？——今天不回答。

给一条线索（这条线索也是最后一节课的钥匙）：

$$999999 = 1000000 - 1 = 10^6 - 1$$

于是问题变成：为什么 $10^6 - 1$ 能被7整除？这件事和素数7有什么关系？把7换成别的数还用吗？

把 $999999 \div 7$ 这一行写在黑板**最右边**，旁边标注「第13课回来回答」。这个问号整门课都不擦——第1课写上去，第13课当场划掉。

顺手再玩一个把戏，把学生的好奇心拉满。课件分两步翻，先给前三行，让学生自己猜后三行：

例（142857 的循环）

$142857 \times 1 = 142857$	$142857 \times 4 = 571428$
$142857 \times 2 = 285714$	$142857 \times 5 = 714285$
$142857 \times 3 = 428571$	$142857 \times 6 = 857142$

数字还是那六个，只是换了个位置——今天第二个例子里说的「重新排一下」，又出现了。手指回答：老师问「这六个结果里，是不是每个结果都只用到了1、4、2、8、5、7这六个数字？」认为是的举1根，不是的举2根。

五、这门课要去哪（36—45 分钟）

板书课程地图——四站路：

- **第一站 钟表与取余**：数着数着，会绕回来。
- **第二站 三角形与正方形**：位置换一换，还是那几个样子。
- **第三站 换位置的算术**：先做这个再做那个，结果会不一样。
- **第四站 费马小定理**：回到今天那个999999。

最后一节课，你会带走三样东西：

- 一个能自己证明的结论（费马小定理）；
- 一套看世界的办法：把不同事情里相同的规矩挑出来；
- 一个终于能回答的问题：999999为什么能被7整除。

收尾一句话：这门课的终点，是你能自己证明黑板右边那个问题。说完指回黑板最右边那行字，下课前不要擦掉。

如果你想读一点参考书

这些书你大概率是读不懂的，至少也得上了高中（课件最后一页有完整书目，这里只列两条最容易找的）：

- 人民教育出版社．普通高中课程标准实验教科书数学选修 3-4 A 版：对称与群．北京：人民教育出版社，2007．
- 内森·卡特．群论：彩图版．郭小强，罗翠玲，译．北京：机械工业出版社，2019．

本课小结

- 抽象代数 = 研究「运算这件事本身」的规律，不背新公式。
- 集合 = 把确定的一堆东西用大括号打包；动作也可以打包。
- 今天的两个例子说的是同一句话：**东西没变，只是重新排了一下。**
- 悬而未决：999999 为什么能被 7 整除？（第 13 课回答）

下节课：从余数到模运算——我们会给今天那个「绕圈」装上市号，并第一次见到单位元和逆元。